

密立根油滴数据处理报告

学生姓名: dhy

学生学号: 1111111111

实验日期: 2026.07.06

一、核心结论

本次共分析 4741 个数据点, 其中 1887 个高置信点进入符号回归。AI 聚类发现 5 个 q 峰。

共同电荷间距: $1.5642 \times 10^{-19} \text{ C}$; 整体 R^2 : 0.9978; RMSE: 3.079 V。

二、最终可用公式

下列公式已经代入各 q 峰中心, 最终表达式只以 t 为自变量。

峰 1: $U(t) = 0.2226 + 47494.1548783289/t^{3/2}$

峰 2: $U(t) = 0.2226 + 25950.4145211488/t^{3/2}$

峰 3: $U(t) = 0.2226 + 17852.4128266059/t^{3/2}$

峰 4: $U(t) = 0.2226 + 13606.4335597375/t^{3/2}$

峰 5: $U(t) = 0.2226 + 10849.9577954803/t^{3/2}$

三、q峰摘要

峰 1: q中心=1.8655, 半峰宽=0.25, 高置信点=299, MAE=13.6567, R^2 =0.9459

峰 2: q中心=3.4143, 半峰宽=0.25, 高置信点=701, MAE=6.6894, R^2 =0.9708

峰 3: q中心=4.963, 半峰宽=0.25, 高置信点=473, MAE=4.3572, R^2 =0.9876

峰 4: q中心=6.5118, 半峰宽=0.25, 高置信点=262, MAE=3.2943, R^2 =0.9955

峰 5: q中心=8.1661, 半峰宽=0.25, 高置信点=152, MAE=2.6526, R^2 =0.997

四、结果图表

U / v Final U-t fitting curves

